



1. Razones trigonométricas de la suma y diferencia de ángulos:

$$\operatorname{sen}(\alpha + \beta) = \operatorname{sen}\alpha \cos\beta + \cos\alpha \operatorname{sen}\beta$$

$$\operatorname{sen}(\alpha - \beta) = \operatorname{sen}\alpha \cos\beta - \cos\alpha \operatorname{sen}\beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \operatorname{sen}\alpha \operatorname{sen}\beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cos\beta + \operatorname{sen}\alpha \operatorname{sen}\beta$$

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{tg}\beta}{1 - \operatorname{tg}\alpha \operatorname{tg}\beta}$$

$$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg}\alpha - \operatorname{tg}\beta}{1 + \operatorname{tg}\alpha \operatorname{tg}\beta}$$

2. Razones trigonométricas del ángulo doble y el ángulo mitad:

$$\operatorname{sen}2\alpha = 2\operatorname{sen}\alpha \cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha$$

$$\operatorname{tg}2\alpha = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

$$\operatorname{sen} \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$$

3. Transformación de sumas en productos

$$\operatorname{sen}\alpha + \operatorname{sen}\beta = 2\operatorname{sen} \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\operatorname{sen}\alpha - \operatorname{sen}\beta = 2\cos \frac{\alpha + \beta}{2} \operatorname{sen} \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2\cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2\operatorname{sen} \frac{\alpha + \beta}{2} \operatorname{sen} \frac{\alpha - \beta}{2}$$

4. Transformación de productos en sumas

$$\operatorname{sen}\alpha \cdot \operatorname{sen}\beta = -\frac{1}{2}(\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)) \quad \cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta))$$

$$\operatorname{sen}\alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2}(\operatorname{sen}(\alpha + \beta) + \operatorname{sen}(\alpha - \beta))$$

5. Teorema de los senos

Si **a**, **b** y **c** son los lados de un triángulo cualquiera y **α**, **β** y **γ** son sus respectivos ángulos opuestos, entonces:

$$\frac{a}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{b}{\operatorname{sen}\beta} = \frac{c}{\operatorname{sen}\gamma}$$

6. Teorema del coseno

Si **a**, **b** y **c** son los lados de un triángulo cualquiera y **α** es el ángulo opuesto al lado **a**, entonces:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

7. Teorema de las tangentes

Si **a** y **b** son lados de un triángulo cualquiera y **α** y **β** son sus respectivos ángulos opuestos, entonces:

$$\frac{\operatorname{tg} \frac{\alpha + \beta}{2}}{\operatorname{tg} \frac{\alpha - \beta}{2}} = \frac{a + b}{a - b}$$